

Modelo de datos

TRIVERDE — Modelo de Datos (sistema completo, para el Documento 0)

Alcance. Modelo de datos **completo** del sistema: los **12 módulos** y **todas** las entidades del catálogo (docs/07) y del vocabulario canónico (docs/09). Es el modelo que va al **Documento 0**. El corte por incrementos se **marca** por entidad (columna *Inc*), pero el modelo entregado es el sistema entero, no un recorte.

Fuentes. Nombres de objeto y valores de estado tomados **literalmente** de docs/09 (registro canónico). Ningún nombre inventado; las pocas entidades puente que agrega la normalización se declaran como tales en §11.7 para incorporarlas a docs/09 .

Formato. Vista Lógica en los niveles aceptados en FITAPP (../IDS - FITAPP/ENTREGA/src/inc1-40-vista-logica.md): **MER conceptual** → **Relacional 3FN** → **Diagrama de clases**, más el **nivel físico (Django/PostgreSQL)** que se detalla por incremento. Notación relacional: **PK** en negrita, *FK* en cursiva.

Motor. PostgreSQL vía el ORM de Django (RNF-02: base de datos **relacional**). Tipos nativos aprovechados: `UUIDField` (capa offline), `DecimalField` de precisión fija para montos, volúmenes y densidades.

Nota de niveles. Los **cuatro niveles** (conceptual, relacional, físico y clases) están **completos** para los 12 módulos, cada uno con su figura (§11.8). Las **tablas** del nivel físico en §11.6 (vista Django con `choices` y `on_delete`) se detallan por ahora para el **Inc 1** —las que se codifican primero— y se completan por incremento; el **diagrama** físico (Figura 11.4) ya cubre las 40 entidades. Esto no recorta el modelo: es la práctica normal de refinar la implementación entrega a entrega.

11.1 Inventario de entidades (12 módulos)

Cuarenta entidades de dominio. La columna *Inc* indica en qué incremento se construye (no altera el modelo, que es único y completo).

#	Entidad	Módulo	Inc	Qué representa
1	Rol	1 Acceso	1	Rol/permisos de un usuario
2	Usuario	1 Acceso	1	Cuenta de acceso
3	BitacoraAuditoria	1 Acceso	1	Registro de acciones sensibles
4	ParametroConversion	2 Config	1	Parámetro global (sacos/m ³ , rendimiento, CO ₂)
5	TarifaRecepcion	2 Config	1	Tarifa por tramo de camión
6	HistorialCambioParametro	2 Config	1	Historial de cambios de parámetros
7	RecetaMezcla	2 Config	2	Proporción seco:verde objetivo
8	CostoTransporte	2 Config	2	Costo indexado por km
9	CostoOperativo	2 Config	2	Costos de referencia (petróleo, ayudante, retro)
10	Cliente	3 Mantenedores	1	Empresa/generador que descarga
11	Transportista	3 Mantenedores	1	Camionero/arborista con cuenta propia
12	Vehiculo	3 Mantenedores	1	Camión (patente, tramo) — también activo mantenible (M11)
13	Material	3 Mantenedores	1	Tipo de material con parámetros de conversión
14	Producto	3 Mantenedores	1	Producto vendible (chip, mulch, compost, leña)
15	Recepcion	4 Recepción	1	Cabecera de la descarga de un camión
16	DetalleRecepcion	4 Recepción	1	Línea material+volumen (N por recepción)
17	FotoRecepcion	4 Recepción	1	Foto de respaldo (N por recepción)
18	Multa	4 Recepción	1	Multa por material contaminado
19	Pila	5 Inventario	2	Lote de compostaje
20	ComposicionPila	5 Inventario	2	Qué material entró a una pila y cuánto
21	ProcesoPila	5 Inventario	2	Proceso (triturado, volteo, riego, harneado, reposo, ensacado)

#	Entidad	Módulo	Inc	Qué representa
22	Inventario	5 Inventario	2	Existencia por material y etapa física
23	Alerta	6 Mezcla/alertas	2	Alerta genérica (mezcla/mantenición/documento)
24	Proyeccion	7 Proyecciones	2	Proyección de producción o rendimiento comercial
25	Cotizacion	8 Comercial	2	Cotización de servicio
26	Venta	8 Comercial	2	Venta de producto
27	DetalleVenta	8 Comercial	2	Línea producto+cantidad de una venta (puente)
28	Despacho	8 Comercial	2	Despacho/entrega de una venta
29	Cobro	8 Comercial	2	Cobro asociado a una venta
30	DocumentoTributario	8 Comercial	2	Boleta/factura pendiente
31	CertificadoTrazabilidad	9 Trazabilidad	3	Certificado por descarga o consolidado
32	DeclaracionSinader	9 Trazabilidad	3	Exportación para SINADER
33	IndicadorAmbiental	9 Trazabilidad	3	CO ₂ evitado por camión y por lote
34	Reporte	10 Reportes	3	Reporte operativo/comercial por período
35	PanelControl	10 Reportes	3	Configuración de indicadores visibles
36	Maquinaria	11 Mantenimiento	2	Activo mantenible no-vehículo (chipeadora, harnero, retro)
37	RegistroUso	11 Mantenimiento	2	Lectura de horas de una máquina o vehículo
38	Mantencion	11 Mantenimiento	2	Mantenición preventiva o correctiva
39	DocumentoLegal	12 Documental	3-4	Permiso/certificado/seguro de la empresa
40	VersionDocumento	12 Documental	3-4	Archivo versionado de un documento legal

11.2 Nivel 1 — Modelo Entidad-Relación conceptual (MER)

Representa las entidades del dominio y sus relaciones sin descender a claves ni tipos. El sistema se organiza en torno a **cinco subsistemas** que comparten los mantenedores:

- **Acceso y auditoría** — Rol , Usuario , BitacoraAuditoria gobiernan quién opera y dejan traza.
- **Configuración** — ParametroConversion , RecetaMezcla , TarifaRecepcion , CostoTransporte , CostoOperativo parametrizan el sistema sin programar; HistorialCambioParametro conserva sus cambios.
- **Recepción y catálogo** — el ciclo central: un Cliente (o su Transportista) llega en un Vehiculo y genera una Recepcion compuesta de líneas DetalleRecepcion (una por Material), con FotoRecepcion de respaldo y, si aplica, Multa .
- **Producción** — de la recepción nace inventario; el Material entra a una Pila (ComposicionPila), sobre la que se registran ProcesoPila ; el Inventario refleja la etapa física; la Alerta avisa faltantes de mezcla.
- **Comercial, trazabilidad y cumplimiento** — Cotizacion , Venta / DetalleVenta , Despacho , Cobro y DocumentoTributario mueven el producto; CertificadoTrazabilidad , DeclaracionSinader e IndicadorAmbiental cierran la trazabilidad; Reporte / PanelControl consolidan; Maquinaria / RegistroUso / Mantencion cuidan los activos y DocumentoLegal / VersionDocumento la vigencia legal.

Relaciones y cardinalidades principales:

Relación	Card.	Nota
Rol — Usuario	1 — N	un rol, muchos usuarios
Usuario — BitacoraAuditoria	1 — N	autor de cada acción
ParametroConversion — HistorialCambioParametro	1 — N	historial por parámetro
Cliente — Transportista	1 — N	el cliente agrupa a sus camioneros
Usuario — Transportista	0..1 — 0..1	cuenta propia opcional (CU-28)
Cliente — Vehiculo	1 — N	flota del cliente
Cliente — Recepcion	1 — N	descargas del cliente
Transportista / Vehiculo / Usuario (operador) — Recepcion	0..1 — N	quién y con qué
Recepcion — DetalleRecepcion	1 — N (composición)	carga mezclada
Material — DetalleRecepcion	1 — N	tipo de cada línea
Recepcion — FotoRecepcion	1 — N (composición)	respaldo
Recepcion — Multa · Cliente — Multa	1 — 0..N	contaminación
Pila — ComposicionPila — Material	1 — N — 1	qué entró a la pila (N:M resuelto)
Pila — ProcesoPila	1 — N	procesos del lote (pila nula en triturado)
Material — Inventario	1 — N	existencia por etapa
Alerta → Pila / Mantencion / DocumentoLegal	0..1 c/u	origen polimórfico (§11.7)
Cliente — Cotizacion / Venta	1 — N	comercial
Venta — DetalleVenta — Producto	1 — N — 1	líneas de venta (N:M resuelto)
Venta — Despacho / Cobro / DocumentoTributario	1 — 0..N	operaciones de la venta
Cliente — CertificadoTrazabilidad	1 — N	certificados

Relación	Card.	Nota
Recepcion / Pila — IndicadorAmbiental	1 — N	CO ₂ por camión y por lote
Usuario — Reporte / PanelControl / Proyeccion	1 — N	consultas del administrador
Maquinaria / Vehiculo — RegistroUso / Mantencion	1 — N	activo mantenible polimórfico (§11.7)
DocumentoLegal — VersionDocumento	1 — N	versiones del archivo

Figura 11.1 — MER conceptual del sistema completo. (Fuente PlantUML en el Anexo A.1.)

11.3 Nivel 2 — Modelo Relacional (3FN)

Esquema relacional con claves explícitas, verificado en 3FN (§11.7). **PK** en negrita, *FK* en cursiva. Los campos `id_local` y `estado_sincronizacion` marcan los objetos de la **capa offline** (§11.7, Decisión 2).

Módulo 1 — Acceso - Rol(**id**, nombre, descripcion) - **Usuario**(**id**, username, email, password, nombre_completo, *rol_id*, estado, is_active, date_joined) - **BitacoraAuditoria**(**id**, *usuario_id*, accion, entidad_afectada, id_objeto, fecha_hora, detalle)

Módulo 2 — Configuración - ParametroConversion(**id**, clave, nombre, valor, unidad, descripcion) — UNIQUE(clave) - **TarifaRecepcion**(**id**, tramo_min_m3, tramo_max_m3, monto, vigente) - **HistorialCambioParametro**(**id**, *parametro_id*, *usuario_id*, valor_anterior, valor_nuevo, fecha_hora) - **RecetaMezcla**(**id**, nombre, relacion_seca, relacion_verde, descripcion, vigente) - **CostoTransporte**(**id**, costo_por_km, vigente, fecha) - **CostoOperativo**(**id**, concepto, monto, unidad, vigente)

Módulo 3 — Mantenedores - Cliente(**id**, razon_social, rut, nombre_contacto, telefono, email, direccion, estado_pago, estado) - **Transportista**(**id**, nombre, rut, telefono, *cliente_id*, *usuario_id*, estado) - **Vehiculo**(**id**, patente, *cliente_id*, capacidad_m3, tramo, descripcion, estado_operativo, estado) — UNIQUE(patente) - **Material**(**id**, nombre, categoria, densidad_kg_m3, factor_reduccion_chip, admite_chip, estado) - **Producto**(**id**, nombre, tipo, precio, unidad_de_venta, estado)

Módulo 4 — Recepción (capa offline) - Recepcion(**id**, *id_local*, *cliente_id*, *transportista_id*, *vehiculo_id*, *operador_id*, conductor, fecha, hora, estado, motivo_rechazo,

observaciones, estado_sincronizacion) — UNIQUE(id_local) - **DetalleRecepcion**(id, id_local, *recepcion_id*, *material_id*, volumen_m3, peso_derivado_kg, chip_derivado_m3, destino_sugerido, estado_sincronizacion) — UNIQUE(id_local) - **FotoRecepcion**(id, id_local, *recepcion_id*, archivo, fecha, estado_sincronizacion) — UNIQUE(id_local) - **Multa**(id, id_local, *recepcion_id*, *cliente_id*, motivo, monto, fecha, estado_sincronizacion) — UNIQUE(id_local)

Módulo 5 — Inventario, pilas y procesos - **Pila**(id, codigo, fecha_inicio, estado, observaciones) — UNIQUE(codigo) - **ComposicionPila**(id, *pila_id*, *material_id*, volumen_m3) - **ProcesoPila**(id, id_local, *pila_id*, *operador_id*, tipo, fecha, temperatura, humedad, volumen_m3, estado_sincronizacion) — UNIQUE(id_local); *pila_id* NULL en triturado - **Inventario**(id, *material_id*, etapa, volumen_m3, actualizado) — UNIQUE(material_id, etapa)

Módulo 6 — Mezcla y alertas - **Alerta**(id, origen, nivel, estado, mensaje, fecha_generada, fecha_resuelta, *pila_id*, *mantencion_id*, *documento_id*)

Módulo 7 — Proyecciones - **Proyeccion**(id, tipo, periodo_inicio, periodo_fin, *material_id*, supuestos, valor_proyectado, fecha_generada, *usuario_id*)

Módulo 8 — Comercial - **Cotizacion**(id, *cliente_id*, fecha, distancia_km, servicio, costo_estimado, estado) - **Venta**(id, *cliente_id*, fecha, estado, total) - **DetalleVenta**(id, *venta_id*, *producto_id*, cantidad, unidad, precio_unitario, subtotal) - **Despacho**(id, *venta_id*, fecha, direccion, receptor, estado) - **Cobro**(id, *venta_id*, monto, fecha, medio, estado) - **DocumentoTributario**(id, *venta_id*, tipo, folio, monto, estado, fecha)

Módulo 9 — Trazabilidad, SINADER y ambiental - **CertificadoTrazabilidad**(id, tipo, *cliente_id*, *recepcion_id*, periodo_inicio, periodo_fin, fecha_emision, codigo, contenido) — UNIQUE(codigo) - **DeclaracionSinader**(id, periodo_inicio, periodo_fin, fecha_generada, archivo, *usuario_id*) - **IndicadorAmbiental**(id, origen, *recepcion_id*, *pila_id*, co2_evitado_kg, metodo, fecha)

Módulo 10 — Reportes y panel - **Reporte**(id, tipo, periodo_inicio, periodo_fin, formato, fecha_generado, *usuario_id*) - **PanelControl**(id, *usuario_id*, indicadores_visibles, configuracion) — UNIQUE(usuario_id)

Módulo 11 — Mantenimiento - **Maquinaria**(id, nombre, tipo, datos_tecnicos, horometro, estado_operativo, estado) - **RegistroUso**(id, *maquinaria_id*, *vehiculo_id*, horas, fecha, *operador_id*) - **Mantencion**(id, *maquinaria_id*, *vehiculo_id*, tipo, fecha_programada, fecha_realizada, costo, descripcion, estado)

Módulo 12 — Gestión documental - **DocumentoLegal**(id, nombre, tipo, entidad_emisora, fecha_emision, fecha_vencimiento, estado) - **VersionDocumento**(id,

documento_id, *archivo*, *version*, *fecha_carga*, *usuario_id*)

Figura 11.2 — Modelo relacional en 3FN (sistema completo). (Fuente PlantUML en el Anexo A.2.)

11.4 Nivel 3 (clases) — Diagrama de clases del dominio

Presenta la Vista Lógica desde la perspectiva orientada a objetos: las clases con sus atributos y los **métodos de negocio** que encapsulan el comportamiento, evidenciando que la lógica vive en el modelo de dominio y no en la presentación. Métodos destacados:

- `Material.derivar_peso(volumen)` / `derivar_chip(volumen)` — la conversión volumen→peso→chip (CU-29).
- `Recepcion.registrar_detalle()`, `aplicar_multa()`, `rechazar()`, `aceptar()`, `sincronizar()` — ciclo de la descarga y capa offline idempotente (CU-25, 30, 31, 32, 33).
- `Pila.calcular_mezcla_objetivo()` / `esta_completa()` — mezcla objetivo desde `RecetaMezcla` (CU-45).
- `TarifaRecepcion.tarifa_para(volumen)` y `CostoTransporte.cotizar(distancia)` — cálculo comercial.
- `DocumentoLegal.dias_para_vencer()` y `Mantencion.esta_vencida()` — disparadores de `Alerta`.

Figura 11.3 — Diagrama de clases del dominio (sistema completo). (Fuente PlantUML en el Anexo A.3.)

11.5 Correspondencia con el corte por incrementos

El modelo es único; los incrementos se construyen por capas sin modificarlo:

Inc	Entidades que se materializan
1 (23/08)	Rol, Usuario, BitacoraAuditoria, ParametroConversion, TarifaRecepcion, HistorialCambioParametro, Cliente, Transportista, Vehiculo, Material, Producto, Recepcion, DetalleRecepcion, FotoRecepcion, Multa
2 (13/09)	RecetaMezcla, CostoTransporte, CostoOperativo, Pila, ComposicionPila, ProcesoPila, Inventario, Alerta, Proyeccion, Cotizacion, Venta, DetalleVenta, Despacho, Cobro, DocumentoTributario, Maquinaria, RegistroUso, Mantencion
3 (25/10)	CertificadoTrazabilidad, DeclaracionSinader, IndicadorAmbiental, Reporte, PanelControl, DocumentoLegal, VersionDocumento (núcleo)
4 (15/11)	Cierre de M12 (renovación/alertas/tablero documental) + despliegue

11.6 Nivel físico (Django/PostgreSQL)

El nivel físico materializa el modelo en los tipos y restricciones concretas del motor. La **Figura 11.4** lo presenta como diagrama para el **sistema completo** (las 40 entidades con sus tipos PostgreSQL — `integer`, `varchar(n)`, `numeric(p,s)`, `boolean`, `date`, `time`, `timestamp`, `uuid`, `text` — y los estereotipos «PK» / «FK» / «UQ» / «null»). En paralelo, las tablas siguientes detallan el nivel físico con la vista del ORM de Django (tipo de campo, `choices` de los estados y comportamiento `PROTECT` / `SET_NULL` / `CASCADE` ante borrado) **completo para el Inc 1** —las tablas que se codifican primero—; M5–M12 se elaboran al abrir cada incremento con estas mismas convenciones.

Figura 11.4 — Modelo físico del sistema completo (tipos PostgreSQL / Django ORM). (Fuente PlantUML en el Anexo A.)

Rol

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
nombre	CharField(20)	UNIQUE, NOT NULL — choices: Administrador / Operador / Transportista
descripcion	CharField(200)	NULL

Usuario (*extiende AbstractUser*)

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
username	CharField(150)	UNIQUE, NOT NULL
email	EmailField	NOT NULL
password	CharField(128)	NOT NULL — hash (RNF-01)
nombre_completo	CharField(150)	NOT NULL
rol_id	ForeignKey → Rol	FK, NOT NULL (PROTECT)
estado	CharField(8)	choices: activo / inactivo — default activo
is_active	BooleanField	default True
date_joined	DateTimeField	auto_now_add

BitacoraAuditoria

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
usuario_id	ForeignKey → Usuario	FK, NULL (SET_NULL)
accion	CharField(50)	NOT NULL
entidad_afectada	CharField(50)	NOT NULL
id_objeto	CharField(64)	NULL
fecha_hora	DateTimeField	auto_now_add, NOT NULL
detalle	TextField	NULL

ParametroConversion

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
clave	CharField(50)	UNIQUE, NOT NULL
nombre	CharField(100)	NOT NULL
valor	DecimalField(12,4)	NOT NULL
unidad	CharField(20)	NULL
descripcion	CharField(200)	NULL

TarifaRecepcion

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
tramo_min_m3	DecimalField(6,2)	NOT NULL
tramo_max_m3	DecimalField(6,2)	NOT NULL
monto	DecimalField(10,2)	NOT NULL
vigente	BooleanField	default True

HistorialCambioParametro

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
parametro_id	ForeignKey → ParametroConversion	FK, NOT NULL (CASCADE)
usuario_id	ForeignKey → Usuario	FK, NULL (SET_NULL)
valor_anterior	DecimalField(12,4)	NULL
valor_nuevo	DecimalField(12,4)	NOT NULL
fecha_hora	DateTimeField	auto_now_add

Cliente

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
razon_social	CharField(150)	NOT NULL
rut	CharField(12)	UNIQUE, NULL
nombre_contacto	CharField(120)	NULL
telefono	CharField(20)	NULL
email	EmailField	NULL
direccion	CharField(200)	NULL
estado_pago	CharField(10)	choices: al dia / con deuda — default al dia
estado	CharField(8)	choices: activo / inactivo — default activo

Transportista

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
nombre	CharField(120)	NOT NULL
rut	CharField(12)	NULL
telefono	CharField(20)	NULL
cliente_id	ForeignKey → Cliente	FK, NOT NULL (PROTECT)
usuario_id	OneToOne → Usuario	FK, UNIQUE, NULL (SET_NULL)
estado	CharField(8)	choices: activo / inactivo — default activo

Vehiculo

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
patente	CharField(10)	UNIQUE, NOT NULL
cliente_id	ForeignKey → Cliente	FK, NULL (SET_NULL)
capacidad_m3	DecimalField(6,2)	NULL
tramo	CharField(20)	NULL
descripcion	CharField(120)	NULL
estado_operativo	CharField(16)	choices: operativa / en mantencion / fuera de servicio — default operativa
estado	CharField(8)	choices: activo / inactivo — default activo

Material

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
nombre	CharField(80)	UNIQUE, NOT NULL
categoria	CharField(6)	choices: seca / verde — NULL (pendiente con Javier)
densidad_kg_m3	DecimalField(8,2)	NULL
factor_reduccion_chip	DecimalField(6,2)	NULL
admite_chip	BooleanField	default False
estado	CharField(8)	choices: activo / inactivo — default activo

Producto

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
nombre	CharField(80)	NOT NULL
tipo	CharField(10)	choices: chip / mulch / compost / leña
precio	DecimalField(10,2)	NULL
unidad_de_venta	CharField(6)	choices: saco / m3
estado	CharField(8)	choices: activo / inactivo — default activo

Recepcion

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
id_local	UUIDField	UNIQUE, NOT NULL — idempotencia de sync (CU-33)
cliente_id	ForeignKey → Cliente	FK, NOT NULL (PROTECT)
transportista_id	ForeignKey → Transportista	FK, NULL (SET_NULL)
vehiculo_id	ForeignKey → Vehiculo	FK, NULL (SET_NULL)
operador_id	ForeignKey → Usuario	FK, NULL (SET_NULL)
conductor	CharField(120)	NULL
fecha	DateField	NOT NULL
hora	TimeField	NOT NULL
estado	CharField(24)	choices: en curso / pendiente de inspeccion / recibida / rechazada
motivo_rechazo	CharField(200)	NULL
observaciones	TextField	NULL
estado_sincronizacion	CharField(12)	choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente

DetalleRecepcion

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
id_local	UUIDField	UNIQUE, NOT NULL
repcion_id	ForeignKey → Repcion	FK, NOT NULL (CASCADE)
material_id	ForeignKey → Material	FK, NOT NULL (PROTECT)
volumen_m3	DecimalField(8,2)	NOT NULL — único dato tecleado
peso_derivado_kg	DecimalField(10,2)	NOT NULL — derivado y persistido (§11.7)
chip_derivado_m3	DecimalField(8,2)	NULL
destino_sugerido	CharField(16)	choices: a pila / a chip / a venta directa — NULL
estado_sincronizacion	CharField(12)	choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente

FotoRepcion

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
id_local	UUIDField	UNIQUE, NOT NULL
repcion_id	ForeignKey → Repcion	FK, NOT NULL (CASCADE)
archivo	ImageField	NOT NULL
fecha	DateTimeField	auto_now_add
estado_sincronizacion	CharField(12)	choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente

Multa

Columna	Tipo	Restricción
id	AutoField	PK
id_local	UUIDField	UNIQUE, NOT NULL
repcion_id	ForeignKey → Repcion	FK, NOT NULL (CASCADE)
cliente_id	ForeignKey → Cliente	FK, NOT NULL (PROTECT)
motivo	CharField(200)	NOT NULL
monto	DecimalField(10,2)	NOT NULL
fecha	DateField	NOT NULL
estado_sincronizacion	CharField(12)	choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente

M5–M12: el detalle físico se agrega al abrir cada incremento. Los estados ya están fijados en docs/09 §4.3 (`Pila` , `Inventario` , `Venta` , `DocumentoTributario` , `Maquinaria` , `Mantencion` , `DocumentoLegal`) y los atributos en el nivel relacional (§11.3); la traducción a tipos Django es mecánica.

11.7 Normalización y decisiones de diseño

Verificación de formas normales.

- **1FN — atributos atómicos.** Ningún campo guarda listas: la carga mezclada se descompone en `DetalleRepcion` ; las fotos en `FotoRepcion` ; los productos de una venta en `DetalleVenta` ; el material de una pila en `ComposicionPila` . Las tres últimas resuelven relaciones **N:M** con tablas puente, no con campos multivaluados.
- **2FN — sin dependencias parciales.** Todas las PK son simples (`id`), de modo que no hay dependencias parciales sobre claves compuestas.
- **3FN — sin dependencias transitivas.** Ningún atributo no clave depende de otro no clave. El `estado_pago` del `Cliente` es un dato conciliado a mano (CU-62), no un derivado de sus ventas; la mezcla objetivo y la cuenta corriente se **calculan**, no se almacenan.

Decisión 1 — El peso/chip derivados SÍ se persisten (denormalización deliberada, no viola 3FN). `DetalleRepcion.peso_derivado_kg` se calcula al descargar (volumen × densidad del `Material`) y se **guarda**, porque los parámetros del material son editables (CU-20): el peso es un **hecho histórico** de esa descarga, no un valor recomputable desde el

catálogo vigente. Depende del evento, no del `Material` actual → sin dependencia transitiva. El único dato tecleado es `volumen_m3` ; **no hay balanza** (R2).

Decisión 2 — Capa offline (`id_local` + `estado_sincronizacion`). Los objetos encolables sin señal — `Recepcion` , `DetalleRecepcion` , `FotoRecepcion` , `Multa` y `ProcesoPila` — nacen en el dispositivo con un `id_local` (UUID) y `estado_sincronizacion = pendiente` . El `id_local` hace **idempotente** la sincronización (CU-33): el servidor descarta duplicados por él, así reenviar la cola tras una caída no crea registros repetidos (RNF-03). El `id` autoincremental sigue siendo la PK del servidor; el `id_local` es clave **alterna** única.

Decisión 3 — Baja lógica en mantenedores. `Usuario` , `Cliente` , `Transportista` , `Material` , `Producto` , `Vehiculo` y `Maquinaria` no se borran: se marcan `estado = inactivo` (docs/09 §4.1b), conservando historial y referencias. Por eso las FK hacia mantenedores usan `PROTECT` o `SET_NULL` , nunca `CASCADE` .

Decisión 4 — `CASCADE` sólo dentro de un agregado. Las partes de una `Recepcion` (`DetalleRecepcion` , `FotoRecepcion` , `Multa`) y de un `DocumentoLegal` (`VersionDocumento`) o una `Venta` (`DetalleVenta`) usan `CASCADE` : son composición, no existen sin su cabecera. Sus FK hacia catálogos (`Material` , `Producto` , `Cliente`) usan `PROTECT` / `SET_NULL` .

Decisión 5 — Asociaciones polimórficas por FK nulas + CHECK. Tres entidades apuntan a “uno de dos” activos: - `Alerta` → `Pila` o `Mantencion` o `DocumentoLegal` , discriminado por `origen` . - `RegistroUso` → `Maquinaria` o `Vehiculo` . - `Mantencion` → `Maquinaria` o `Vehiculo` . Se modelan con **FK nulables** (una no nula por fila) y un `CHECK` que garantiza exactamente un objetivo, en vez de una `GenericForeignKey` , para conservar integridad referencial relacional (RNF-02). Es la forma canónica del objeto `Alerta` generalizado en docs/09 §3.1.

Entidades puente que agrega la normalización (declarar en docs/09). `DetalleVenta` (líneas de una `Venta` por `Producto`) no estaba en docs/09 §3.1; se introduce para cumplir 1FN cuando una venta lleva varios productos. `ComposicionPila` y `DetalleRecepcion` ya estaban. **Acción:** incorporar `DetalleVenta` al registro canónico al validar este modelo.

Ítems abiertos heredados de docs/09 . (a) La transición a `Recepcion.estado = recibida` no la fija ningún CU del Módulo 4; se plegará en el cierre tras inspección (CU-30/31). (b) El cierre de `DocumentoTributario.estado` (emitido/pagado) espera un CU del Módulo 8. Ninguno bloquea el **esquema**. Los **valores por defecto** de densidades, tarifas, categoría seca/verde y costos esperan el cuestionario de Javier: son datos, no estructura.

11.8 Estado del renderizado

Las cuatro figuras están renderizadas (2026-08-13). Se instaló **Microsoft OpenJDK 17** (`C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.20.8-hotspot`), que desbloqueó el pipeline de PlantUML para todo el proyecto. Se aplicó un pase de calidad: agrupación por módulo (paquetes), estilo Triverde sin sombras, líneas ortogonales, y salida en **PNG alta resolución** + **SVG vectorial** (este último para insertar nítido en el Word).

- Fuentes canónicas: `docs/diagramas/modelo-datos/*.puml` (ver Anexo A).
- Salida: `docs/diagramas/modelo-datos/out/` — `modelo-conceptual-completo` (Fig. 11.1), `modelo-relacional-completo` (Fig. 11.2), `clases-dominio-completo` (Fig. 11.3), `modelo-fisico-completo` (Fig. 11.4), en `.png` y `.svg`.
- Comando de render en el Anexo A. Los diagramas de clases y entidad-relación renderizan bien en PlantUML (a diferencia de los de casos de uso, que van a draw.io).

Anexo A — Fuentes PlantUML

Las fuentes de las cuatro figuras son la **fuentes canónica** y viven en `docs/diagramas/modelo-datos/` :

- `modelo-conceptual-completo.puml` → **Figura 11.1** (MER conceptual).
- `modelo-relacional-completo.puml` → **Figura 11.2** (relacional 3FN).
- `clases-dominio-completo.puml` → **Figura 11.3** (diagrama de clases).
- `modelo-fisico-completo.puml` → **Figura 11.4** (modelo físico, tipos PostgreSQL).

Los `.puml` están agrupados por módulo (paquetes) y con estilo Triverde (ASCII puro, sin tildes ni ñ, según `docs/09`). Se renderizan con OpenJDK 17 + `tools/plantuml.jar` :

```
# PNG alta resolución
java -jar tools/plantuml.jar -tpng -Sdpi=150 "docs/diagramas/modelo-datos/*.puml" -o out

# SVG (vectorial, para insertar en el Word)
java -jar tools/plantuml.jar -tsvg "docs/diagramas/modelo-datos/*.puml" -o out
```

Salida en `docs/diagramas/modelo-datos/out/` (PNG + SVG). Convenciones de estilo aplicadas: `skinparam shadowing false` , líneas ortogonales, entidades/clases agrupadas en `package` por módulo, colores verdes de la marca. Trampas de sintaxis a respetar al editar: `skinparam class/entity {...}` en **multilínea** y **un miembro por línea** dentro de cada clase (varios por línea rompe el parser).